

TD4

Exercice 1 :

Soit la grammaire suivante :

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E + E \\ E &\rightarrow E * E \\ E &\rightarrow id \end{aligned}$$

1) Donner deux arbres syntaxiques différents pour la chaîne :

`id + id * id`

2) Donner une grammaire équivalente non ambiguë en respectant :

- priorité : * plus forte que +
- associativité gauche

Exercice 2 :

Soit la grammaire suivante :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow S S \\ S &\rightarrow (S) \\ S &\rightarrow a \end{aligned}$$

1) Donner deux arbres syntaxiques différents pour la chaîne :

`(a) (a)`

2) Donner une grammaire équivalente non ambiguë.

Exercice 3 :

Donner une expression régulière pour chacun des langages suivants (sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$) :

1) Mots commençant par b.

- 2) Mots contenant exactement trois occurrences de a.
- 3) Mots contenant deux a consécutifs.
- 4) Mots se terminant par a.

Exercice 4 :

Donner une expression régulière pour chacun des langages suivants (sur l'alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$) :

- 1) Toutes les chaînes qui se terminent par 00.
- 2) Toutes les chaînes de longueur paire.
- 3) Toutes les chaînes de longueur impaire.
- 4) Toutes les chaînes dont le 10ème symbole, compté à partir de la fin, est 1.
- 5) L'ensemble de toutes les chaînes ne contenant pas le sous-mot 001.
- 6) Tous les nombres binaires divisibles par 4.